Java Day 6

面向对象基础：类、对象、属性与方法

今日定位：把性能测试中的一条 HTTP
请求结果封装成对象。重点掌握类与对象、属性与方法、new、this，并能独立编写简单的请求结果类。

一、学习目标

理解类（Class）是设计图，对象（Object）是根据类创建的实例。

定义类的属性和方法，并使用 new 创建对象。

通过对象引用访问属性和调用方法。

理解 this 指代当前对象，能区分同名属性与参数。

编写 HttpResult 类，保存响应时间和状态码，并判断成功与慢请求。

二、建议时间安排

学习内容	建议用时
类与对象概念	20 分钟
属性、方法与创建对象	35 分钟
this 关键字	20 分钟
性能测试场景实战	45 分钟
独立练习与复盘	30 分钟

三、核心知识点

1. 类与对象

类（Class）定义一类事物共有的数据和行为；对象（Object）是类的具体实例。一个类可以创建多个对象，每个对象拥有自己的实例属性值。

性能测试类比：HttpResult 是请求结果的设计图；result1 和 result2 是两次不同请求对应的对象。

2. 定义类、属性和方法

```
public class HttpResult {
    int responseTime;
    int statusCode;

    void printResult() {
        System.out.println(responseTime);
        System.out.println(statusCode);
    }
}
```

responseTime 和 statusCode 是属性，用于保存对象数据；printResult() 是方法，用于描述对象可以执行的行为。

3. 创建对象并访问成员

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        HttpResult result = new HttpResult();
        result.responseTime = 200;
        result.statusCode = 200;
        result.printResult();
    }
}
```

HttpResult result 声明引用变量；new HttpResult() 创建对象；result.responseTime 通过对象访问属性；result.printResult() 调用对象方法。

4. 同一个类可以创建多个对象

```
HttpResult result1 = new HttpResult();
HttpResult result2 = new HttpResult();
result1.responseTime = 200;
result2.responseTime = 850;
```

result1 与 result2 是两个独立对象，修改其中一个对象的实例属性，不会自动改变另一个对象的属性。

5. this 关键字

this 表示当前对象。常用于方法参数名与属性名相同时，明确指出左侧是当前对象的属性。

```
public class HttpResult {
    int responseTime;
    int statusCode;

    void setResult(int responseTime, int statusCode) {
        this.responseTime = responseTime;
        this.statusCode = statusCode;
    }
}
```

this.responseTime 是当前对象的属性；右侧 responseTime 是传入方法的参数。

6. 对象方法可以封装判断逻辑

```
boolean isSuccess() {
    return statusCode >= 200 && statusCode < 300;
}
boolean isSlow() {
    return responseTime > 500;
}
```

本例把 2xx 视为 HTTP 成功，把超过 500ms 视为慢请求。真实项目需要结合接口协议和性能验收标准设定规则。

四、性能测试实战：封装 HTTP 请求结果

HttpResult.java：

```
public class HttpResult {
    int responseTime;
    int statusCode;

    void setResult(int responseTime, int statusCode) {
        this.responseTime = responseTime;
        this.statusCode = statusCode;
    }

    boolean isSuccess() {
        return statusCode >= 200 && statusCode < 300;
    }

    boolean isSlow() {
        return responseTime > 500;
    }

    void printResult() {
        System.out.println("Response Time: " + responseTime + "ms");
        System.out.println("Status Code: " + statusCode);
        System.out.println("Success: " + isSuccess());
        System.out.println("Slow Request: " + isSlow());
    }
}
```

Main.java：

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        HttpResult result1 = new HttpResult();
        result1.setResult(200, 200);

        HttpResult result2 = new HttpResult();
        result2.setResult(850, 500);

        result1.printResult();
        System.out.println("----------");
        result2.printResult();
    }
}
```

预期输出：

```
Response Time: 200ms
Status Code: 200
Success: true
Slow Request: false
----------
Response Time: 850ms
Status Code: 500
Success: false
Slow Request: true
```

工程意义：后续处理大量请求记录时，可以把每条记录封装成对象，再统一计算成功率、平均响应时间、最大响应时间和百分位数。

五、今日作业

定义 HttpResult 类，至少包含 responseTime、statusCode 两个属性。

增加 setResult(int responseTime, int statusCode)，使用 this 给属性赋值。

增加 isSuccess()：状态码在 200（含）到 300（不含）之间返回 true。

增加 isSlow()：响应时间严格大于 500ms 时返回 true；等于 500ms 时返回 false。

创建 3 个对象，分别设置为 (200, 200)、(500, 201)、(850, 500)，逐个打印结果并核对判断输出。

六、验收标准

- ☐ 能解释类与对象的区别。
- ☐ 能用 new 创建多个对象，并说明对象数据相互独立。
- ☐ 能正确使用对象名访问属性、调用方法。
- ☐ 能解释 this.responseTime 与 responseTime 的区别。
- ☐ 综合题输出正确，尤其注意 500ms 的边界条件。

七、常见错误提醒

忘记使用 new 创建对象，就直接调用实例成员。

把属性名和方法名混淆；方法调用需要括号。

参数与属性同名时，忘记使用 this 指明当前对象属性。

把 > 500 写成 >= 500，导致 500ms 边界判断错误。

误以为同一个类创建的多个对象会共享普通实例属性。

完成标准：独立写出两个 Java
文件并运行，再提交代码和输出。批改时会检查逻辑、边界条件、代码结构与面向对象理解；通过后进入 Day 7。